ТРЕНАЖЕР ИТП · КОНСПЕКТ К ОБУЧАЛКЕ № 20

Ремонт регулирующего клапана КЗР с переходом на байпас

Параллельная работа КЗР и байпаса, отсечение клапана для ремонта и возврат на основную схему

> **Ситуация.** Мороз −10 °C. Привод клапана КЗР (клапан запорно-регулирующий) заклинило на 18 %: в дом идет мало тепла, Т11 падает к ≈ 50 °C. Вокруг узла КЗР есть байпас — обводная линия с ручным регулирующим вентилем. Нужно перевести регулирование на байпас, отремонтировать привод и вернуться на основную схему.

Обозначения и сокращения

КЗР — клапан запорно-регулирующий с электроприводом — регулирует расход сетевой воды
Т2 — температура обратки теплосети (после ПТО), °C
Т11 — температура подачи в систему отопления дома, °C
байпас — обводная линия вокруг узла с ручной регулирующей арматурой

Теория: что нужно понимать

Узел регулирования с байпасом

КЗР стоит между двумя отсечными кранами, а вокруг узла — байпас с ручным вентилем (в тренажере Kvs 16, как у КЗР). Ветки работают параллельно, поэтому их пропускные способности складываются:

$$Kv_{\text{узла}} = Kv_{\text{КЗР}} + Kv_{\text{байпаса}}$$

Пока заклинивший КЗР приоткрыт на 18 %, байпасу нужно меньше: ≈ 30 %. Открыть байпас сразу на 45–50 % — перетоп (Т11 ≈ 84 °C) и горячая обратка.

Отсечение КЗР

Когда краны КЗР закрывают, расход, который шел через клапан, пропадает. Чтобы дом не остыл, байпас открывают больше — примерно до того же открытия, которое было у КЗР в штатном режиме (≈ 48 %).

Состояние	КЗР	Байпас	Т11
Привод заклинило	18 %	0	≈ 48 °C
КЗР + байпас	18 %	30 %	≈ 74 °C
КЗР отсечен	—	48 %	≈ 75 °C

Работа на байпасе

Байпас — ручное регулирование: автоматика им не управляет, при смене погоды вентиль подстраивает оператор. Поэтому на байпасе работают только на время ремонта, а после ремонта его закрывают полностью.

Каждый шаг: почему именно так

	Действие	Физика: что происходит	Эксплуатация и безопасность: чем диктуется
1	**Приоткрыть байпас ≈ 30 %, Т11 72…78 °C**	Расход через байпас добавляется к расходу через заклинивший КЗР.	Байпас открывают плавно, следя за Т11 и Т2.

2	**Закрыть краны КЗР, добавить байпас ≈ 48 %**	Весь расход идет через байпас; Т11 держат в коридоре.	Ремонтируемый клапан отсечен с двух сторон.
3	**Отремонтировать привод**	Отсеченный клапан не под давлением сети.	Разборка только отсеченного клапана.
4	**Открыть краны КЗР, задание 48 %, закрыть байпас**	Регулирование возвращается к КЗР с приводом.	Байпас в штатной работе закрыт полностью.

Типичные ошибки и их последствия

Ошибка	Последствие
Открыть байпас на 45–50 % при приоткрытом КЗР	Перетоп и штраф за горячую обратку.
Закрыть краны КЗР, не добавив байпас	Дом остывает, Т11 падает.
Ремонтировать КЗР, не отсекая	Выброс сетевой воды 95 °С под давлением.
Оставить байпас приоткрытым после ремонта	Неучтенный расход мимо регулятора — автоматика не держит график.

Вопросы для самопроверки

1. Почему пропускные способности КЗР и байпаса складываются?
2. Почему при приоткрытом КЗР байпаса нужно меньше, чем после отсечения клапана?
3. Почему после ремонта байпас закрывают полностью?

На что опираться

- СП 510.1325800 — узлы регулирования в тепловых пунктах.
- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок — вывод регулирующей арматуры в ремонт.
- Паспорт регулирующего клапана и электропривода — ручное управление и обслуживание.

Учебный материал к тренажеру ИТП. Числовые значения — параметры учебной модели (9-этажный дом, $T_{нар} = -10$ °С). На реальном объекте руководствуйтесь проектом, паспортами оборудования, местной производственной инструкцией и действующими редакциями нормативных документов.